Le journal des accès internet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Journal des accès internet **3**

II. Exercice : Quiz **7**

III. Comment réussir la journalisation des accès internet via un portail captif ? **8**

IV. Exercice : Quiz **16**

V. Essentiel **16**

VI. Auto-évaluation **17**

A. Exercice 17

B. Test 17

Solutions des exercices **17**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Journal des accès internet

Durée : 1 H

Environnement de travail : PC et connecté à internet

Contexte

La sécurité informatique est un enjeu de plus en plus préoccupant tant pour les particuliers que pour les entreprises. En effet, en même temps que les outils informatiques deviennent indispensables, le nombre d'exactions via le réseau internet n'a cessé de croître. Ce risque, lorsqu'il vient à se produire, peut avoir des conséquences économiques et sociales pour les entités affectées. Il est donc bon que chacun trouve les bonnes stratégies ou solutions pour se protéger.

Si on ne peut pas toujours se prémunir contre une agression informatique, autant être en mesure de retracer le parcours de l'agent agresseur. C'est face à une telle démarche que les **journaux des accès internet** révèlent toute leur importance.

Grâce à cet outil, on peut facilement identifier les utilisateurs à l'origine du problème de sécurité informatique ainsi que les opérations incriminées. C'est donc avant tout un outil correctif. Mais il ne peut être à lui seul essentiel dans une stratégie de **renforcement de la sécurité informatique** d'un système ou d'une machine.

L'utilisation des journaux des accès internet répond à des règles, mais nécessite surtout une diversité d'actions techniques telles que :

- L'installation d'un **portail captif**
- L'écriture des **logs**
- La **sauvegarde des logs**
- Les processus de **centralisation des logs**

L'ensemble de ces points sera abordé dans ce cours, afin de vous permettre de faire bon usage de journaux dans le cadre du renforcement de la sécurité de votre système informatique.

Définition **Qu'est-ce qu'un log ?**

En langage informatique, un journal ou encore log (du mot login) est un fichier qui renferme l'historique de tous les événements qui se sont produits sur un ordinateur, un logiciel, un serveur, etc. C'est donc un peu comme un journal classique dans lequel il est possible de trouver de façon chronologique la liste horodatée de toutes les opérations qui se sont déroulées et qui sont en cours sur le système.

Le processus par lequel ces fichiers sont obtenus est appelé la journalisation. C'est-à-dire, l'acte d'enregistrer de manière continue les interactions des utilisateurs avec un système informatique. Ici, il est à la fois question des activités des utilisateurs humains comme de celles des processus machine.

Comment se présente le fichier log ?

Le log ressemble à un fichier texte normal ou toute entité équivalente. On y voit donc une succession :

- De dates
- D'heures
- D'URL
- De commandes
- D'identifiants
- D'adresses

- Etc.

Dans le fichier log, les actions effectuées par chaque utilisateur s'affichent sous la même forme et dans le même ordre. Évidemment, plus il renferme d'historiques de connexion, plus sa taille augmente.

Définition **Qu'est-ce qu'un accès internet ?**

Un accès internet est le moyen par lequel une personne ou une entité parvient à se connecter à internet. Sa nature se définit en fonction de la technologie utilisée à savoir :

- Réseau téléphonique commuté
- Wifi
- Fibre optique
- ADSL
- Réseau de téléphonie mobile
- Etc.

C'est un service commercialisé par des acteurs appelés Fournisseurs d'Accès Internet (FAI).

Les enjeux derrière la journalisation des accès internet

Depuis le 21 juin 2004, la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) oblige les Fournisseurs d'Accès Internet à conserver toutes les données permettant la recherche, la constatation et la poursuite d'un crime ou d'un délit de l'ensemble de leurs clients.

Cette disposition a été prise pour surveiller toute utilisation mal intentionnée ou illégale des connexions internet, dans l'intérêt de l'utilisateur et du fournisseur d'accès.

Depuis le 23 janvier 2006, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, cette loi s'adresse à toutes les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, fournissent une connexion internet à un public, qu'il soit composé uniquement de leurs clients (comme dans un hôtel) ou même de simples passants (comme dans un centre commercial), et ce, même si la connexion fournie est gratuite et qu'elle ne représente pas l'activité principale du professionnel.

Ainsi, la traçabilité permet de procéder à la journalisation des accès internet et aussi de mieux faire face à une attaque ou dysfonctionnement introduit par un utilisateur. De ce fait, la journalisation donne lieu :

- De situer plus facilement les responsabilités,
- D'identifier les composants touchés,
- De cerner la nature des attaques,
- D'opérer des correctifs et renforcements appropriés.

Conseil **Les règles qui régissent l'utilisation des logs d'accès internet**

Les lois ne sont pas seulement intéressées par l'obligation d'utiliser les journaux d'accès internet. Elles fixent également des conditions indispensables pour garantir une bonne exploitation des données collectées. Entre autres, il est formellement exigé aux entités et aux particuliers :

- D'adopter un dispositif de journalisation approprié.
- De ne conserver les informations des logs que pendant 6 à 12 mois. Si cette durée doit être prolongée, cela doit résulter d'une décision légale spéciale.
- De ne collecter que les données essentielles pour avoir une traçabilité des événements et de leurs commanditaires.
- De tenir les utilisateurs informés de la mise en place d'un système de journalisation des accès internet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- De garantir l'intégrité des dispositifs de journalisation par un renforcement de la sécurité des équipements.
- D'intégrer dans le dispositif des mécanismes d'alertes des anomalies.
- D'adresser de façon régulière à la CNIL, un rapport sur les violations recensées. Une telle action doit permettre de prendre des mesures appropriées en temps opportun.
- De n'utiliser les données collectées qu'à la seule fin de garantir le bon usage du réseau internet.

Où sont stockés les fichiers log ?

Dans la majorité des cas, les logs sont stockés localement. On peut donc les trouver sur la machine utilisée pour effectuer la connexion.

Exemple

De ce fait, sous Windows, on peut les retrouver en suivant le chemin suivant : Menu Démarrer/Panneau de configuration/Outils d'administration/Observateur d'événements/Journaux Windows. Par contre, sous Linux, les fichiers logs sont contenus dans le dossier /var/log.

Toutefois, l'administrateur est en mesure de configurer son système de sorte que les entrées journalières soient enregistrées ailleurs que dans ce dossier. Ainsi, à chaque nouvelle utilisation d'application, de réseau ou de tout autre élément du système, les informations seront directement envoyées dans le fichier spécifié par l'administrateur.

Attention

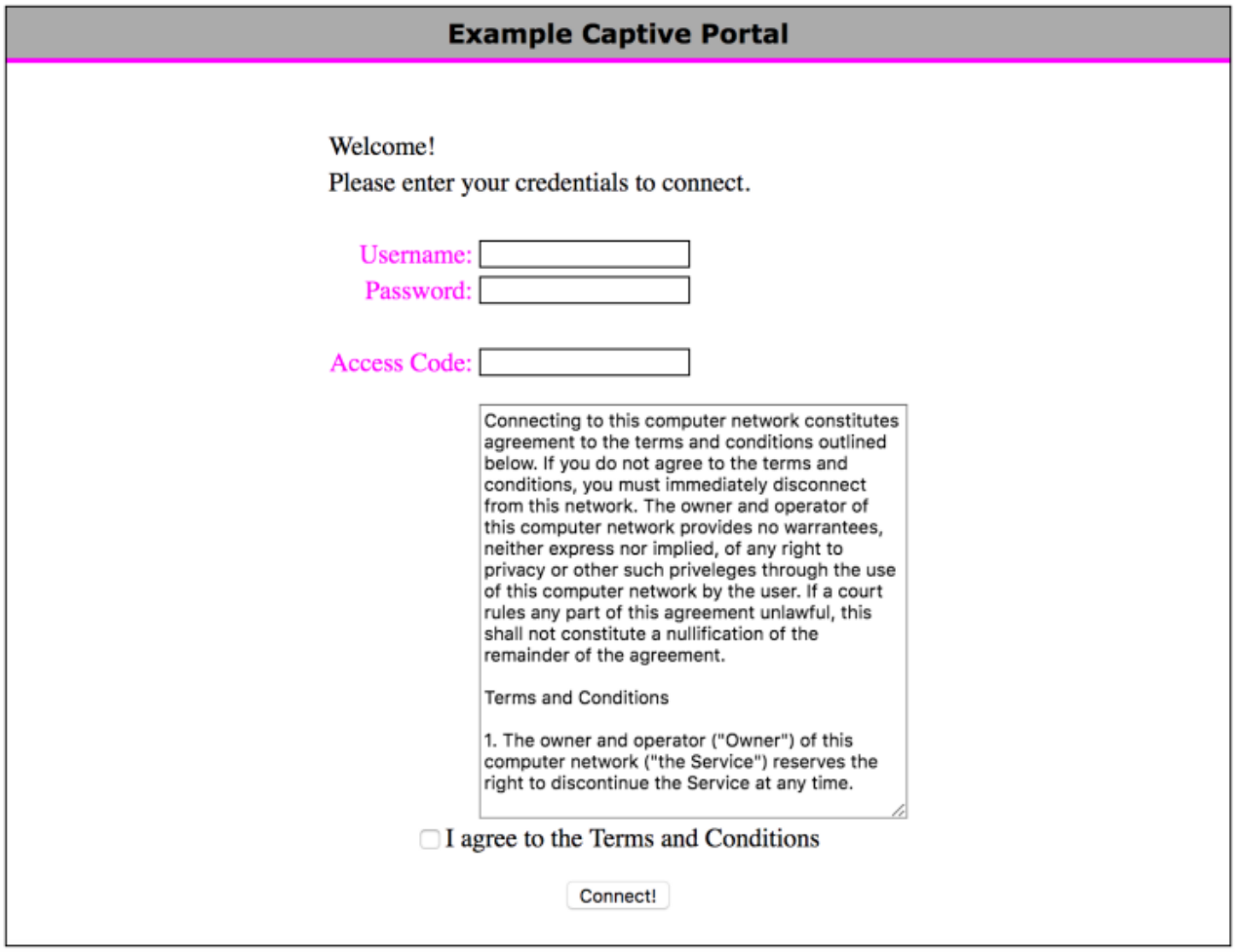
Dans le cadre d'un réseau sans fil (WIFI), il est préférable de passer par des outils comme le portail captif pour écrire et stocker les logs d'accès internet.

Définition **Qu'est-ce qu'un portail Captif ?**

Un portail captif est une application ou un programme chargé de gérer et de contrôler de façon automatique les accès des utilisateurs d'un réseau wifi privé ou public. C'est un système doté d'une fonction d'enregistrement préalable qui va sauvegarder les adresses IP des appareils, mais aussi les dates et heures auxquelles les utilisateurs se sont connectés au réseau.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Exemple d'affichage d'un portail captif**



Légende : Image illustrant un exemple de page de connexion (portail captif)

Source : Example captive portal[1]

Complément

On utilise généralement le portail captif dans les organisations qui fournissent un réseau libre d'accès. On peut donc en trouver dans un centre d'affaires, un hôtel, un aéroport, un café ou d'autres lieux avec du wifi gratuit. Il permet aux administrateurs de recueillir des informations importantes puisque les utilisateurs sont tenus de renseigner leur nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique ou identifiants des réseaux sociaux.

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Captive_Portal.png/1280px-Captive_Portal.png

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle est l'utilité du portail captif pour la journalisation des accès internet ?

Afin de garantir la mise à disposition des données et informations utilisateurs, de même que leur sécurité, il est important de trouver un outil capable d'enregistrer au préalable toutes les connexions entrantes sur le réseau wifi. Il suffira ensuite de consulter, analyser et de sauvegarder les logs pour effectuer diverses actions comme :

- Forcer un utilisateur malveillant à sortir du réseau,
- Contrôler l'activité d'un utilisateur suspect,
- Recueillir des informations de connexion sur un potentiel pirate afin de mettre fin à ses agissements,
- Etc.

Complément **Classement des logs dans un portail captif**

Dans le portail captif, les logs sont classés dans une sorte de tableau. Dans chaque colonne, on retrouve dans l'ordre :

- L'adresse IP de l'utilisateur,
- L'adresse MAC,
- Le nom d'utilisateur,
- La date et l'heure de début de la session,
- Les actions entreprises par l'utilisateur.

En bas de tableau, le portail offre la possibilité d'afficher les activités récentes ou de déconnecter les utilisateurs.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.19]

Question 1

Seuls les professionnels des services internet (FAI, cybercafés, etc.) sont concernés par l'obligation de conserver les logs.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

La journalisation des accès internet permet aux entreprises :

- ○ D'attirer de nouveaux clients
- ○ De surveiller les activités des utilisateurs frauduleux
- ○ D'améliorer leur image de marque

Question 3

Seules les adresses IP des utilisateurs doivent être enregistrées.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les différents accès internet sont :

- ☐ Le WIFI, l'ADSL
- ☐ La fibre optique
- ☐ Les réseaux téléphoniques commuté et mobile

Question 5

La durée maximale légale de conservation des logs est de :

- ○ 6 mois
- ○ 1 an
- ○ 5 ans

III. Comment réussir la journalisation des accès internet via un portail captif ?

La méthode de constitution des fichiers logs est différente selon le système utilisé. Si les experts préconisent le recours à un portail captif pour les organisations, c'est tout bonnement parce que cet outil va se charger de conserver les adresses IP, ainsi que les dates et les heures de connexions des utilisateurs avec la plus grande simplicité. Encore mieux, cela permet de centraliser efficacement l'activité sur le système.

Méthode **Installation d'un portail captif avec l'outil PfSense, pare-feu logiciel open-source**

Le portail captif, que vous avez sans doute déjà vu en vous connectant au Wi-Fi public d'un hôtel ou d'un fast-food, doit être mis en place et sécurisé par un administrateur. Pour ce faire, ce dernier peut utiliser PfSense. Il s'agit d'un outil qui intègre nativement la possibilité de mettre en place un tel portail.

Bien sûr, ce n'est pas l'unique solution à votre disposition et il existe d'autres solutions de portail captif.

Étape 1 :

Tout d'abord, il faut se rendre sur l'interface Web dont l'adresse se trouve sur la console PfSense.

Étape 2 :

Maintenant, il faut s'authentifier avec ses identifiants (login et mot de passe) pour accéder à l'espace de travail.

Étape 3 :

Sur l'interface Web du PfSense, il faut se rendre dans « *Services* » puis dans « *Portail Captif* ». On cliquera ensuite sur « *Ajouter* » pour entrer dans le panneau qui s'affiche, le nom et la description du portail captif. Une fois les informations saisies, on valide l'enregistrement en cliquant sur « *Enregistrer et poursuivre* ».

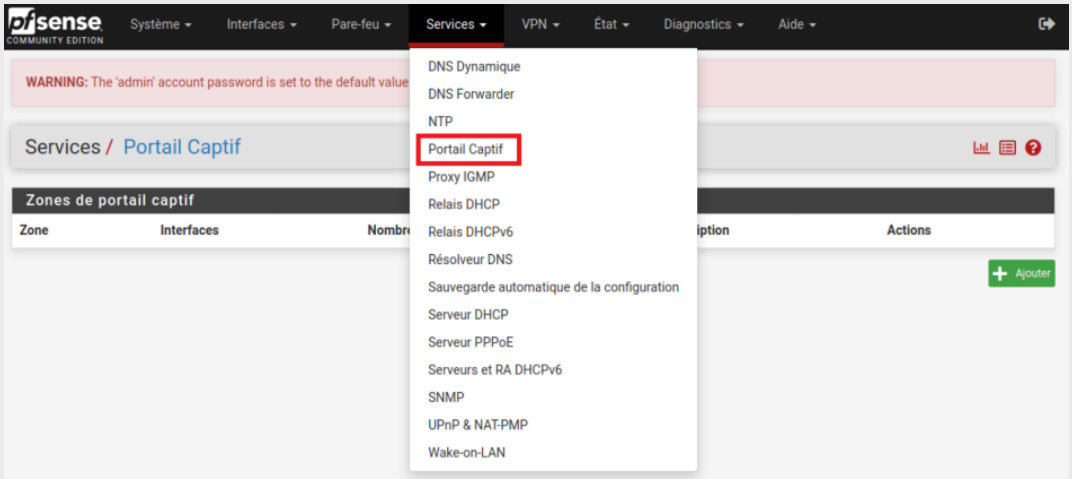
Étape 4 :

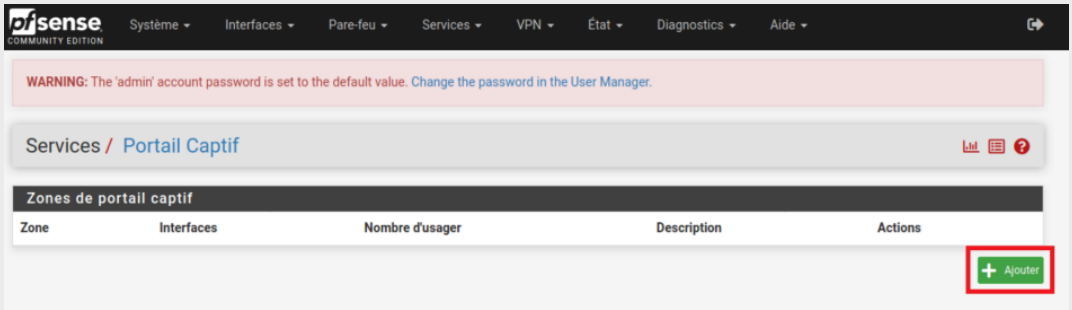
Une fois ces étapes suivies, on peut cliquer sur le portail nouvellement créé afin d'en modifier les options. Ici, il faudra cocher la case « *Activer le portail captif* » pour afficher la liste des options à modifier.

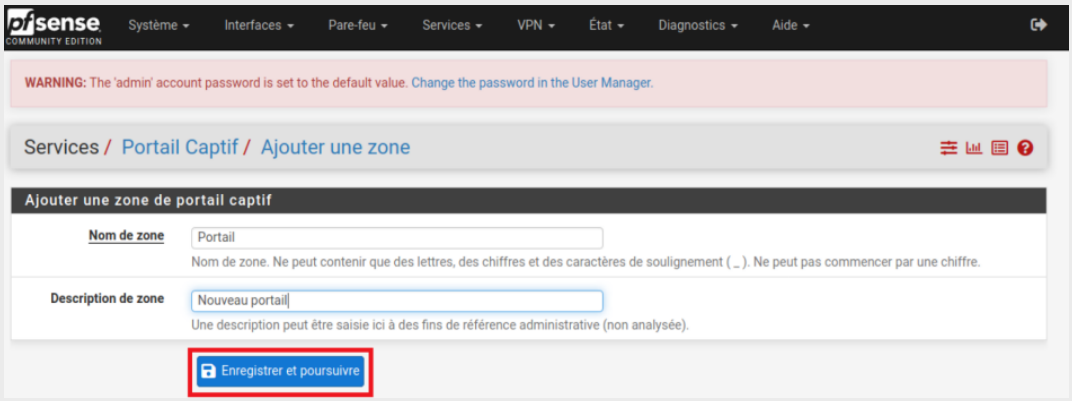
Les différentes configurations dépendent des choix et de la stratégie définie à la base. Sachez cependant que, au minimum, il faudra remplir les champs « *Interface* » et « *Serveur d'authentification* » avant de finaliser la création du portail.

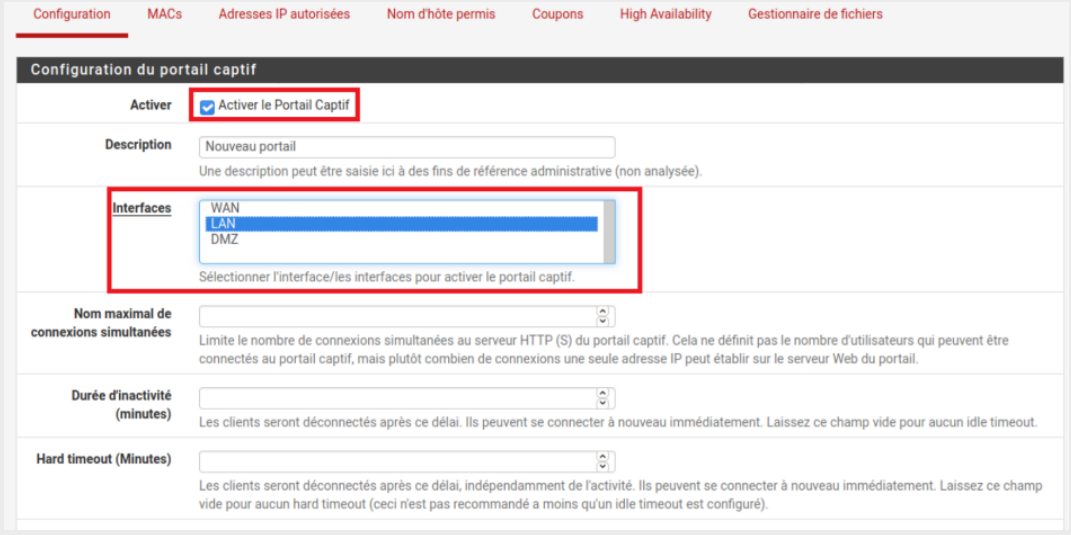
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

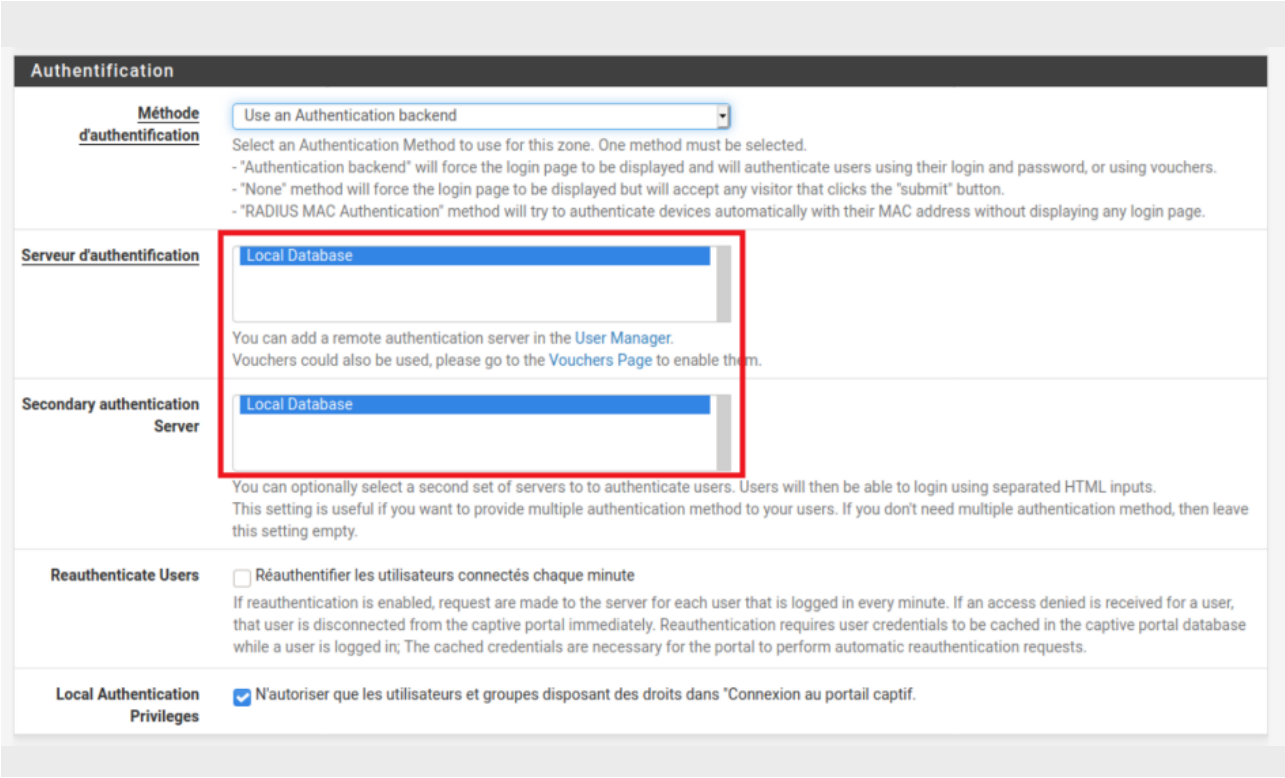


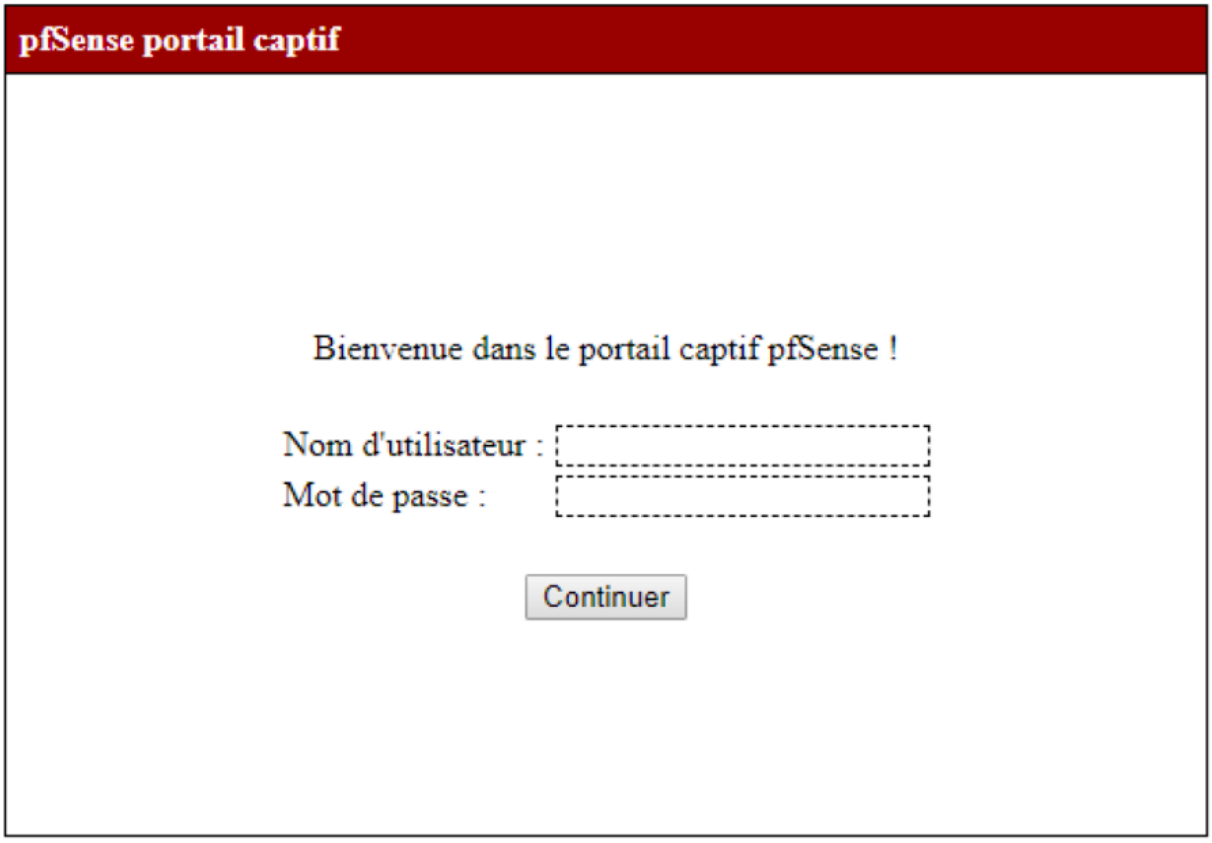






Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite





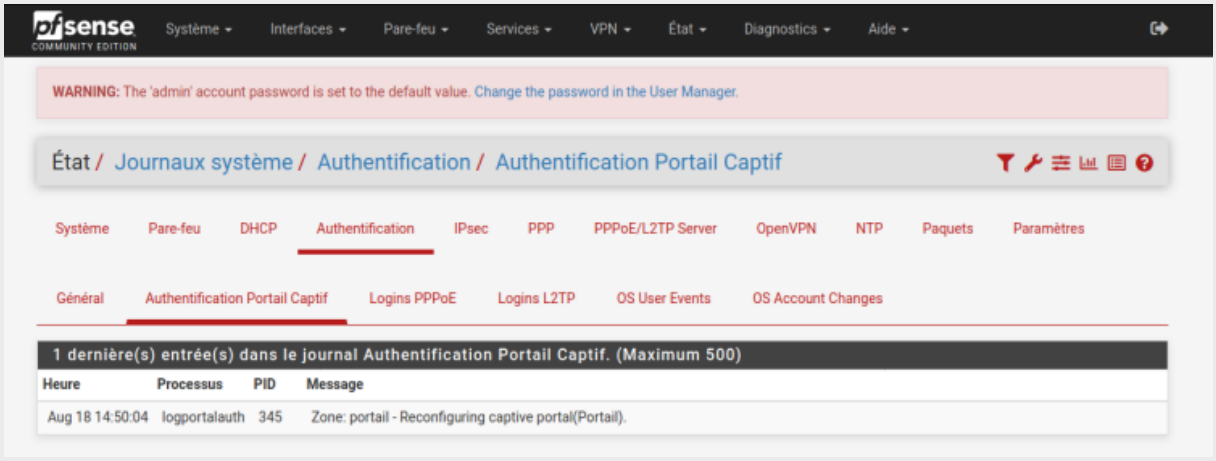
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

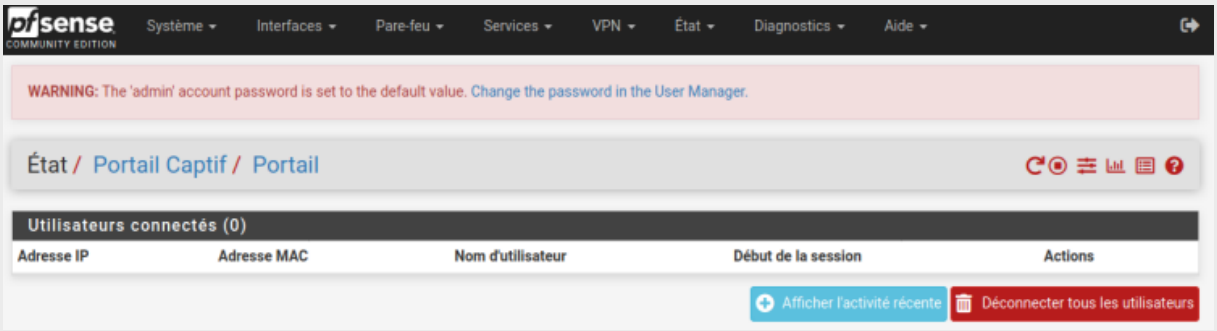
Complément **Consultation des logs sur PfSense**

Une fois votre portail créé et correctement configuré, vous trouverez les logs des connexions ainsi que l'état de fonctionnement dans le menu « *État* ».

Dans ce menu, les logs des connexions se trouvent dans « *Journaux système* ». Toujours dans le menu « *État* », puis dans « *Portail Captif* », vous trouverez tous les logs relatifs au fonctionnement du portail. Vous pourrez notamment gérer ici les utilisateurs connectés qu'il vous sera possible de déconnecter de force, les obligeant ainsi à se reconnecter.

Exemple





La sauvegarde des logs

En général, les fichiers logs sont utilisés pour détecter les pannes informatiques et créer des correctifs. Toutefois, ils peuvent aussi servir pour garantir la sécurité des systèmes et détecter les éventuelles menaces. C'est donc ce rôle qui est à l'honneur ici.

Avec ces notifications de connexion, il est possible d'identifier et de comprendre un comportement suspect ou encore un crash du service web. On peut également retracer toute la vie électronique de l'utilisateur sur le réseau. Les logs sont aussi comparables à des systèmes d'alarme qui signalent la présence d'une modification dans le système.

La sauvegarde des fichiers logs permet de les rendre disponibles, mais aussi de les sécuriser pour, au besoin, les communiquer aux experts de la cybersécurité, par exemple dans le cadre de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) dans la lutte contre le terrorisme.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Définition **Centralisation des logs**

La centralisation des logs est un processus qui consiste à regrouper sur un système ou une plateforme tous les fichiers logs contenus sur les machines à proximité. À l'issue de la centralisation, l'administrateur obtient un fichier complet qu'il pourra exploiter à sa guise.

Pourquoi procéder à la centralisation des données ?

La centralisation est une opération importante, en ce qu'elle permet de porter un regard d'ensemble sur tous les indicateurs clés de la gestion des logs, en particulier et des systèmes informatiques en général. Grâce à la centralisation des données, il est possible d'effectuer les traitements suivants.

La détection des comportements suspects avec un IDS

L'IDS (*Intrusion Detection System*) est comme son nom l'indique un système d'intrusion qui surveille furtivement le réseau, afin de proposer une action préventive si des risques d'intrusion sont palpables. Il existe deux grandes familles d'IDS :

- N-IDS (s'occupe de la sécurité du réseau),
- H-IDS (s'occupe de la sécurité des hôtes).

Pour fonctionner convenablement, certains systèmes d'intrusion ont besoin des journaux ou logs. Ils ne se basent donc pas sur la surveillance globale du réseau, mais sur les fichiers logs pour effectuer leur analyse de potentielles menaces. On parle alors d'IDS basé sur logs.

L'analyse des intrusions avec Forensic

En cybersécurité, il est possible d'entendre le terme analyse Forensic. Il s'agit d'une investigation qui se déroule à la suite d'une attaque informatique et qui permet de collecter les preuves nécessaires pour entamer des procédures judiciaires par exemple. Le Forensic est une enquête virtuelle ou matérielle qui utilise l'extraction de données (qu'elles soient altérées ou non), afin de créer une sorte de chronologie des faits et de construire une logique ou de reconstituer des faits de façon cohérente, dans le seul but de fournir une explication à l'intrusion.

Dans ce type d'investigation, les logs sont utilisés pour retracer le chemin suivi par le hacker, pour retrouver les actions qu'il a menées, mais aussi les dégâts qu'il a laissés. Ceci est possible grâce à la centralisation des logs qui n'aurait pas été effective sans le portail captif.

L'analyse statistique des logs

En centralisant les fichiers log, il est possible de rechercher de façon précise les différentes activités qui ont eu lieu sur un système, et ce, sans quitter sa machine. De fait, grâce à cette opération, les analyses statistiques sont grandement facilitées, car toutes les informations et données de connexion se retrouvent sur une plateforme unique.

Le diagnostic d'un crash

Avoir tous les fichiers log sur la même machine ou la même plateforme est très utile en cas de crash sévère. Si un système devient injoignable, il est utile de pouvoir collecter automatiquement les logs relatifs à cette activité, afin d'identifier le problème et de le résoudre. Si la centralisation n'avait pas été faite, l'administrateur se trouverait dans l'obligation d'extraire les disques sur lesquels se trouvent les logs, afin de les étudier sur un autre appareil.

La protection des logs en cas de suppression

Plusieurs événements peuvent conduire à la suppression des fichiers logs en particulier lorsqu'ils sont stockés en local sur l'appareil. Or, cette suppression peut avoir de graves conséquences sur l'intégrité et la sécurité des systèmes informatiques. Par exemple, perdre le fichier log contenant les traces d'une éventuelle intrusion ou des

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

activités d'un pirate informatique rend difficiles le diagnostic et l'identification de la méthode de piratage. L'administrateur ne pourra donc pas déterminer les défauts de son système, afin de pallier ces derniers. Pour éviter la perte de ce type de fichier ou faciliter la récupération, il est préférable de recourir à la centralisation sur plateforme unique. D'ailleurs, la centralisation est une solution efficace en cas de perte de son ordinateur, de mauvaise manipulation de l'administrateur ou encore de défaut de partition des fichiers logs.

Ainsi, il n'est pas possible de prétendre consolider ou sécuriser un système informatique, sans passer par la centralisation des logs.

Méthode **Comment s'effectue la centralisation des fichiers logs ?**

La centralisation se fait en plusieurs étapes. Elle implique d'établir un plan d'action composé de différentes opérations et de trouver des idées pour surmonter certains obstacles, comme la capacité de communiquer entre des systèmes différents, ou encore de parcourir différents paquets afin de parvenir à une seule cible.

Méthode **Étape 1 : La production ou la génération des logs**

Pour centraliser des fichiers logs, il faut tout d'abord s'assurer que ces derniers existent. En effet, sur certains systèmes, la journalisation n'est pas par défaut activée. Sur d'autres, seuls les fichiers considérés comme critiques sont créés sur le système. Ainsi pour être sûr d'obtenir tous les logs dont il a besoin, l'administrateur doit s'assurer que son système enregistre bien toutes les entrées d'utilisation.

Il faudra donc utiliser la journalisation de tous les types de logs ou catégoriser les données à recueillir en fonction des besoins. L'administrateur pourra par ailleurs augmenter ou réduire le caractère critique des fichiers qui seront produits. Il doit aussi effectuer un certain calibrage de sa production de fichiers logs. Le calibrage est important, car plus un système produira des fichiers logs, plus il aura besoin de ressources pour fonctionner. De fait, en cas de système sensible qui nécessite un certain temps de réaction, il est préférable de calibrer dès le départ la quantité de logs à produire, afin de ne pas saturer le système et ainsi ralentir son activité. L'administrateur pourra décider de la quantité de fichiers à conserver au niveau local et de la quantité à envoyer sur un serveur externe.

Cette première étape de la centralisation est un travail de longue haleine qui nécessite de définir clairement ses besoins, ses objectifs et la démarche à suivre pour les atteindre. Il ne faut pas non plus oublier que la production de logs est propre à chaque appareil, ainsi qu'à chaque système qui entre en ligne de compte dans la centralisation. Il faudra donc effectuer le même travail sur toutes les applications et tous les systèmes en cause.

Méthode **Étape 2 : L'envoi des fichiers sur la plateforme de centralisation**

À présent que l'administrateur a décidé quel type et quelle quantité de fichiers il souhaite envoyer sur la plateforme de centralisation, il est temps que l'on aborde la meilleure manière d'effectuer cet envoi. Tout d'abord, il faut réfléchir au type de système qui doit recevoir la totalité des fichiers. L'administrateur doit avoir une idée précise de la configuration et de l'architecture à adopter.

La première étape pour s'assurer que la plateforme de centralisation sera performante est d'y installer un bon système, de veiller au stockage et à la bonne configuration. Le meilleur moyen pour garantir tous ces paramètres est de passer par un serveur tel que Syslog.

La seconde étape consiste à se concentrer sur l'itinéraire des logs. Effectuer la centralisation sur un appareil dans un réseau local n'est pas compliqué. Mais lorsque des Zones de Démilitarisation (DMZ) ou des sites qui sont géographiquement très éloignés entrent en ligne de compte, certaines considérations doivent entrer en jeu.

En effet, il faut se questionner sur la force du lien entre le réseau local et le DMZ. Le transfert est-il sécurisé ? Le lien entre les sites dans les DMZ et le datacenter de l'administrateur est-il suffisamment établi pour supporter le volume important de données à transférer ? Par ailleurs, il existe des règles de transmission à respecter et des protocoles spécifiques à suivre pour s'assurer que le transfert soit fait dans les règles de l'art.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour terminer, il faut se tourner vers l'appareil qui héberge la plateforme de centralisation. Il faut se pencher sur ses propres ressources et sa configuration. L'administrateur doit pouvoir lui trouver la bonne technologie de fonctionnement et de stockage suffisante. Il doit surtout se pencher sur la sécurité du serveur et s'assurer que celui-ci ne devienne pas une cible facile pour les pirates.

Méthode **Étape 3 : Le filtrage et la présentation des données**

Une fois les fichiers logs envoyés sur la plateforme unique, il est important de les analyser. Ensuite, il faudra filtrer l'ensemble des metrics et des variables afin d'optimiser le monitoring.

Une fois tout ce processus achevé, l'administrateur doit présenter les données sous la forme qui lui convient. La présentation permet d'arranger et de personnaliser la structure des données contenues dans les logs, afin de les rendre facilement accessibles ou de mettre en avant ceux qui sont les plus importants.

Méthode **Étape 4 : La gestion des logs : graphes, rapports et alertes**

À présent que les fichiers sont bien présentés, l'administrateur va pouvoir produire des résultats ou des éléments visuels qui pourront facilement être utilisés. Dans un premier temps, il peut se servir d'outils spécialisés pour dessiner des graphes. Ces derniers permettent évidemment d'avoir une meilleure vue d'ensemble des données. L'administrateur va pouvoir par exemple mettre sur un graphique une grave erreur qu'il a relevée sur ses serveurs ou encore un problème qu'il a détecté après analyse des fichiers. La représentation graphique est importante pour analyser les pics d'activité, détecter d'un coup d'œil les incohérences dans la journalisation, ou encore voir les tendances à court et long terme afin de mieux saisir l'évolution du service ou du système.

Le processus de centralisation est important pour faciliter l'intégration des données au sein du système de supervision, mais aussi pour induire la mise en place d'un plan de protection des systèmes d'information. Les fichiers centralisés peuvent être utilisés pour analyser plus facilement les événements du système, et ce en temps réel. Ceci est possible parce que tous les logs se retrouvent désormais sur un système commun. Aussi, la centralisation facilite l'étude des rapports système. En effet, désormais, il n'est plus question de recevoir un rapport par machine, mais bien des rapports groupés concernant un lot de systèmes.

L'outil Syslog pour la centralisation des fichiers logs

Au nombre des outils utilisés pour le transfert des fichiers logs vers la plateforme de centralisation figure Syslog. Il s'agit d'un protocole qui garantit le partage sécuritaire des fichiers entre deux machines. Syslog collecte les journaux depuis différents périphériques au sein du réseau afin de les regrouper dans un emplacement central. C'est donc un outil de centralisation et de gestion de logs par excellence. Il est implémenté pour les appareils sous Linux notamment. Syslog c'est aussi le format dans lequel les fichiers sont présentés.

Le protocole se compose d'une partie « *serveur* » et d'une partie « *client* ». Cette dernière communique des informations au réseau à travers le port UDP (*User Datagram Protocol*) 514 ou TCP. Ensuite, la partie « *serveur* » recueille ces informations pour les charger dans un fichier log et ainsi obtenir les journaux. Dans un journal Syslog, on trouve les informations suivantes :

- La date de l'émission du log,
- L'équipement qui a généré le log (hostname),
- Le motif du déclenchement de l'émission,
- Le degré de priorité du fichier log,
- L'identifiant du procédé par lequel le log a été généré,
- Le corps du message.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

On obtient par exemple une ligne comme celle-ci :

Sep 26 15 : 08 : 07 machine_de_test service dhcp [critical] 100 corps du message

Si le protocole s'est autant démocratisé, c'est parce qu'il permet de surveiller efficacement les périphériques, de même que les systèmes et de notifier à l'administrateur les éventuels problèmes de fonctionnement. Ainsi, Syslog permet d'envoyer des alertes en cas d'apparition d'événements notifiés au préalable.

Bien que le serveur Syslog soit utilisé avec les appareils sur Linux, il peut également être supporté par d'autres systèmes d'exploitation comme Unix, macOS et Microsoft Windows (à travers des outils tiers).

Conseil

Avec un système d'exploitation Windows, il peut être pratique d'utiliser l'outil Snare à défaut de Syslog. Ce service interagit directement avec les journaux d'événement Windows et facilite le transfert de message entre les périphériques, de même que la gestion à distance de Windows Event Log. L'avantage de passer par cet outil est que l'administrateur peut s'affranchir des différents protocoles tiers à mettre en place, pour se servir convenablement de Syslog sous Windows.

Complément

Avec Syslog, il existe huit degrés de priorité :

- Le niveau 0 (Emergency) signifie que le système est complètement inutilisable. Il s'agit du pire niveau que l'on puisse rencontrer.
- Le niveau 1 (Alert) signifie que l'administrateur doit intervenir immédiatement.
- Le niveau 2 (Critical) signifie qu'une erreur a été détectée dans le système.
- Le niveau 3 (Error) indique que l'erreur détectée est un problème de fonctionnement.
- Le niveau 4 (Warning) indique qu'une erreur peut survenir si l'administrateur n'effectue aucune action.
- Le niveau 5 (Notice) signale la présence d'un événement qui mérite d'être notifié.
- Le niveau 6 (Informational) renseigne simplement sur la présence d'une information.
- Le niveau 7 (Debugging) constitue un message de mise au point.

Comment mettre en place le serveur Syslog sur son PC ?

Pour obtenir le serveur Syslog sur un ordinateur sous Windows, il faut dans un premier temps télécharger le logiciel TFTPD32. Au moment du téléchargement, il faut prendre la peine de bien choisir la version qui convient selon les besoins. Dans le doute, l'administrateur peut se contenter de l'édition standard présentée sous format ZIP.

Ensuite, il doit configurer son Firewall Windows de sorte que le PC autorise l'exécution de logiciel. Par la suite, il sera question de spécifier à l'ordinateur tous les domaines sur lesquels le serveur est autorisé à agir.

Pour finir, il suffit de configurer le logiciel. L'utilisateur doit l'ouvrir en tant qu'administrateur en cliquant sur le fichier tftpd32.exe puis sur « *ouvrir en tant qu'administrateur* ».

Attention

Au moment d'autoriser les domaines, il faut cliquer sur « *serveur TFTP* » et non sur « *serveur syslog* ». En effet avec Syslog, la fonction principale du logiciel est prise en charge par le serveur TFTP. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas donner accès au domaine public.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.20]

Question 1

L'IDS est un système qui permet :

- De prévenir les intrusions futures
- D'éliminer totalement les risques d'attaque

Question 2

PfSense est un système de gestion de base de données.

- Vrai
- Faux

Question 3

Pour consulter les logs sur PfSense, il faut se rendre dans :

- « *services* »" puis « *portail captif* »
- « *interface* » puis « *serveur* »
- « *état* » puis « *journaux système* »

Question 4

L'outil Syslog propose deux degrés de priorité.

- Vrai
- Faux

Question 5

La centralisation des logs d'accès internet permet d'obtenir un unique journal.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Le journal des accès internet est un indispensable de la sécurité des réseaux internet. C'est une obligation pour toutes les organisations fournissant des accès internet à leurs utilisateurs. Grâce aux données enregistrées dans ce fichier, il devient plus facile de retracer un événement malencontreux qui s'est produit dans un réseau internet ou intranet. Mieux, ces informations permettent de se prémunir contre d'éventuelles prochaines agressions.

Il est cependant important de savoir qu'il existe des règles qui régissent l'utilisation de ces collections de données. Entre autres, il est interdit d'utiliser ces données pour d'autres fins que la sécurité du réseau. Il est également exigé de ne collecter que les informations nécessaires pour retracer les événements et contrôler les risques de sinistre.

Quant à la partie technique du processus de journalisation, elle varie en fonction du système d'exploitation. Cependant, un outil comme le portail captif permet de simplifier l'écriture et le stockage des logs. L'outil Syslog est aussi utile pour centraliser les logs et optimiser la surveillance des comportements frauduleux.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Electra est une société spécialisée dans la fourniture d'accès internet par fibre optique nouvellement installée. Elle vous recrute en tant qu'administrateur de son système informatique. Les dirigeants de l'organisation souhaitent que vous leur fassiez des recommandations pour permettre à la société de surveiller ses accès internet.

Question 1

[solution n°3 p.21]

Quel est l'outil indispensable pour le contrôle des accès internet d'Electra ?

Jumbo est un hôtel 5 étoiles. Comme tous les établissements hôteliers, il offre un accès wifi à ses clients. Afin de se conformer à la législation, l'hôtel décide de mettre en place un dispositif de journalisation de ses accès internet. La direction vous demande de proposer une solution simplifiée d'écriture et de stockage des logs.

Question 2

[solution n°4 p.21]

Quelle solution implémentée proposez-vous pour simplifier l'enregistrement des logs d'accès internet ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.21]

Question 1

La loi pour la confiance dans l'économie numérique est effective depuis :

- ○ 2002
- ○ 2004
- ○ 2006

Question 2

Dans un log, les événements sont enregistrés sous différents formats selon leur nature.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Est-il possible de sauvegarder les logs sur un serveur ?

- ○ Oui
- ○ Non

Question 4

Les logs d'accès internet sont stockés uniquement en local.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

La journalisation est un processus de sécurisation des accès.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

Seuls les professionnels des services internet (FAI, cybercafés, etc.) sont concernés par l'obligation de conserver les logs.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, tous les professionnels qui fournissent un accès Web public sont soumis à cette obligation.

Question 2

La journalisation des accès internet permet aux entreprises :

- ○ D'attirer de nouveaux clients
- ◉ De surveiller les activités des utilisateurs frauduleux
- ○ D'améliorer leur image de marque

La journalisation des accès internet est une exigence légale, qui permet aux entreprises de contribuer à une bonne utilisation du réseau internet, en surveillant l'activité frauduleuse de leur utilisateur.

Question 3

Seules les adresses IP des utilisateurs doivent être enregistrées.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est faux, le minimum légal est de conserver une trace de l'IP, de la date et de l'heure nominativement pour chaque utilisateur.

Question 4

Les différents accès internet sont :

- ☑ Le WIFI, l'ADSL
- ☑ La fibre optique
- ☑ Les réseaux téléphoniques commuté et mobile

Ces accès internet sont ceux que l'on rencontre le plus communément.

Question 5

La durée maximale légale de conservation des logs est de :

- ○ 6 mois
- ◉ 1 an
- ○ 5 ans

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La durée maximale légale et obligatoire est de 1 an pour la France.

Exercice p. 16 **Solution n°2**

Question 1

L'IDS est un système qui permet :

- ⦿ De prévenir les intrusions futures
- ○ D'éliminer totalement les risques d'attaque

L'IDS est un système de surveillance. Il s'appuie sur la centralisation des logs pour surveiller efficacement les tentatives d'intrusion et aide à décider des solutions pour les empêcher.

Question 2

PfSense est un système de gestion de base de données.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Faux, PfSense est un système d'exploitation basé sur FreeBSD conçu pour installer et configurer un pare-feu qui peut l'être facilement via l'interface Web, et ce, sur n'importe quel PC.

Question 3

Pour consulter les logs sur PfSense, il faut se rendre dans :

- ○ « *services* »" puis « *portail captif* »
- ○ « *interface* » puis « *serveur* »
- ⦿ « *état* » puis « *journaux système* »

Pour consulter les logs sur PfSense, rendez vous simplement dans le menu « *état* » puis dans « *journaux système* ».

Question 4

L'outil Syslog propose deux degrés de priorité.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

L'outil Syslog propose 08 degrés de priorité qui vont de 0 à 7 : 0 pour Urgence, 1 pour Alerte, 2 pour Critique, 3 pour Erreur, 4 pour Attention, 5 pour Notification, 6 pour Information et 7 pour Mise au point.

Question 5

La centralisation des logs d'accès internet permet d'obtenir un unique journal.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Ce n'est pas tout à fait vrai car il est possible de centraliser au même endroit plusieurs fichiers de logs pour segmenter.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 17 Solution n°3

La solution ultime pour le contrôle des accès internet des clients d'Electra est la journalisation. Tout d'abord, il s'agit d'une exigence légale en France. Ne pas s'y conformer reviendrait à se préparer à faire face à des sanctions.

Au-delà de l'aspect légal de la démarche, c'est une solution qui permet de vite situer les responsabilités lorsqu'un dysfonctionnement survient sur le réseau. L'outil permet également de faire face plus efficacement aux attaques, soit en détectant et en corrigeant vite les pannes, soit en renforçant son système contre d'éventuelles agressions.

p. 17 Solution n°4

La solution la plus appropriée pour simplifier l'enregistrement des logs d'accès internet est le portail captif. Il s'agit d'une interface web qui oblige l'utilisateur à s'authentifier avec leur login avant d'accéder à un réseau internet en particulier le Wifi. En amont, il permet de contrôler les accès. En aval, il récupère dans des fichiers logs des données importantes concernant l'utilisateur et les différentes tâches qu'ils entreprennent au travers de cette connexion internet.

L'utilisation de cet outil est assez simple. Il suffit de l'installer en quelque choix d'options et on peut déjà accéder à un répertoire de fichier log des accès internet.

Exercice p. 17 Solution n°5

Question 1

La loi pour la confiance dans l'économie numérique est effective depuis :

- ○ 2002
- ◉ 2004
- ○ 2006

Q Elle l'est depuis le 21 juin 2004 exactement. C'est une directive qui oblige les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) à garder la trace de qui s'est connectée, quand, et depuis où. Son objectif est de rendre facile, pour les autorités, le fait d'associer un nom à tout geste délictuel effectué sur Internet.

Question 2

Dans un log, les événements sont enregistrés sous différents formats selon leur nature.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Faux, les informations dans un log sont enregistrées selon un format unique et standard.

Question 3

Est-il possible de sauvegarder les logs sur un serveur ?

- ◉ Oui
- ○ Non

Q C'est tout à fait possible, cela se fait notamment sur un serveur Syslog.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Les logs d'accès internet sont stockés uniquement en local.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux, les logs d'accès internet peuvent également être stockés en externe et dans n'importe quel répertoire de son choix.

Question 5

La journalisation est un processus de sécurisation des accès.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Faux, la journalisation est un processus d'enregistrement des informations liées à des événements et à leurs instigateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite